HODNOTENIE VPLYVU VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH PARAMETROV NA FYZIOLOGICKÉ VLASTNOSTI ZRNA SLADOVNÍCKEHO JAČMEŇA

ASSESSMENT OF THE EFFECT OF SELECTED TECHNOLOGICAL PARAMETERS ON THE PHYSIOLOGICAL PROPERTIES OF MALTING BARLEY GRAIN

Miriam Solgajová, Štefan Dráb, Blažena Drábová

Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra, Slovensko

ÚVOD

Jačmeň siaty (*Hordeum sativum* L.) patrí medzi najvýznamnejšie poľnohospodárske plodiny pestované na Slovensku. Význam jačmeňa je predovšetkým vo výrobe sladu, ale taktiež sa využíva na kŕmenie hospodárskych zvierat a vo výžive ľudí. Najdôležitejšou požiadavkou je dopestovať taký jačmeň, ktorý má sladovnícku kvalitu zodpovedajúcu zámerom sladovníckeho priemyslu. Dopestovanie kvalitného sladovníckeho jačmeňa s vysokou sladovníckou akosťou si vyžaduje od pestovateľa vhodný výber odrody, v ktorom sa zohľadní vhodnosť agro-klimatických podmienok, odolnosť voči chorobám a škodcom, kvalitatívne znaky a odolnosť voči suchu. Kvalita zrna predstavuje súhrn viacerých znakov a vlastností, ktoré sú do veľkej miery ovplyvnené odrodou, variabilitou a podmienkami prostredia. Zrná jednotlivých odrôd sladovníckeho jačmeňa sú navzájom odlišné svojimi fyzikálnymi, fyziologickými a technologickými vlastnosťami. Ovplyvňuje to najmä samotný proces klíčenia. Klíčenie jačmeňa je veľmi dôležitý technologický krok pri výrobe sladu. Prebieha pri ňom množstvo fyziologických, fyzikálnych, chemických a biochemických zmien jačmenného zrna. S týmito zmenami súvisia aj rastové prejavy a zmeny štruktúry zrna, ktoré sú závislé na degradácii vysokomolekulárnych látok vedúce k rozlúšteniu zrna.

Cieľom práce bolo analyzovať a vyhodnotiť kvalitatívne, technologické a fyziologické parametre vybraných odrôd a posúdiť vplyv vybraných technologických parametrov na fyziologické vlastnosti zrna.

MATERIÁL A METODIKA

V práci bolo analyzovaných 33 vzoriek sladovníckeho jačmeňa, zahŕňajúcich päť odrôd jačmeňa jarného a päť odrôd jačmeňa ozimného dopestovaných na rôznych pestovateľských lokalitách Slovenskej, Českej a Maďarskej republiky. Súbor pozostával z 2 vzoriek odrody Casanova, 5 vzoriek Kangoo, 2 vzoriek KWS Scala, 4 vzoriek Laudis, 2 vzoriek Malwinta, 1 vzorky Malz, 3 vzoriek Odyssey, 10 vzoriek Overture, 2 vzoriek Tepee a 2 vzoriek Wintmalt. Analýzy boli realizované v laboratóriách spoločnosti Heineken Slovensko Sladovne, a. s., a v experimentálnom pivovare výskumného centra AgroBioTech. Kvalita sladovníckeho jačmeňa bola hodnotená podľa metodík uvedených v publikáciách Analytica EBC (2010) a Basařová (1992). Stanovené boli nasledovné parametre: vlhkosť (EBC 3.2), obsah hrubého proteínu (EBC 3.3.1), objemová hmotnosť (Basařová, 1992), obsah škrobu (EBC 3.13), podiel zŕn I. triedy (EBC 1.1.1), pádové číslo (ICC Standard 107/1) a klíčivosť (EBC 3.5.2).

Získané výsledky boli následne vyhodnotené v súlade s požiadavkami normy STN 46 1100-5. Štatistické vyhodnotenie nameraných hodnôt jednotlivých parametrov bolo spracované za pomoci vybraných nástrojov pre analýzu údajov v programe MS Excel 2016 Professional Plus.

VÝSLEDKY

Tabuľka 1 Priemerné hodnoty technologických parametrov sledovaných odrôd sladovníckeho jačmeňa

Parameter/Odroda	Vlhkosť (%)	Hrubý Proteín (%)	Škrob (%)	Objemová Hmotnosť (g.dm^{-3})	Klíčivosť (%)	Pádové Číslo (s)	Podiel zŕn I. triedy (%)
Casanova	10,7	15,55	59,55	650	99,5	386,5	77,1
Kangoo	12,42	12,24	62,64	680	84,7	315,5	79,32
KWS Scala	11,65	12,05	63,05	630	99,75	389	90,15
Laudis	12,73	12,5	62,45	660	99,13	321	61,73
Malwinta	11,35	12,35	62,35	650	98,88	405	77,9
Malz	12,5	11,0	64,4	720	98,25	397	87,0
Odyssey	10,3	12,13	63,23	610	99,25	325	45,4
Overture	11,75	11,0	63,71	630	98,48	275,85	67,92
Tepee	11,6	12,4	62,2	640	99,75	371,5	80,2
Wintmalt	12,2	12,85	62,1	660	90,38	411,25	87,15
Priemer	**11,72**	**12,41**	**62,57**	**653**	**96,81**	**359,76**	**75,39**
Minimum	**10,3**	**11,0**	**59,55**	**610**	**84,7**	**275,85**	**45,4**
Maximum	**12,73**	**15,55**	**64,4**	**720**	**99,75**	**411,25**	**90,15**
SD	**0,79**	**1,26**	**1,28**	**30,57**	**5,09**	**46,55**	**13,66**

Tabuľka 2 Korelačné koeficienty analyzovaných parametrov sladovníckeho jačmeňa

Parametre	Vlhkosť (%)	Hrubý proteín (%)	Škrob (%)	Objemová hmotnosť (g.dm^{-3})	Klíčivosť (%)	Pádové číslo (s)
Hrubý proteín (%)	-0,1118					
Škrob (%)	0,0692	-0,9382				
Objemová hmotnosť (g.dm^{-3})	0,3278	-0,6956	0,4640			
Klíčivosť (%)	-0,329	-0,0184	-0,1159	-0,4337		
Pádové číslo (s)	-0,4023	-0,2955	-0,0179	0,2609	-0,024	
Podiel zŕn I.tr. (%)	0,6462	0,286	0,2512	0,6495	-0,3399	-0,0745

ZÁVER

Výsledky naznačujú, že úrodu sladovníckeho jačmeňa výrazne ovplyvňuje nepriaznivé počasie, najmä dlhotrvajúce sucho a následné nadmerné zrážky, čo sa prejavilo najmä pri parametroch objemovej hmotnosti a podiele zŕn I. triedy. Korelačná analýza potvrdila zápornú koreláciu medzi obsahom bielkovín a obsahom škrobu, štatisticky významnú pozitívnu koreláciu medzi vlhkosťou a podielom zŕn I. triedy a pozitívnu koreláciu medzi objemovou hmotnosťou zrna a podielom zŕn I. triedy. Naopak, medzi pádovým číslom a klíčivosťou sa štatisticky významná závislosť nepreukázala, čo naznačuje, že nízka hodnota pádového čísla priamo neovplyvňuje aktuálnu klíčivosť zrna. Napriek tomu je dôležité pravidelne monitorovať pádové číslo a klíčivosť, najmä u porastených zŕn počas dlhodobého skladovania.

Poďakovanie: Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci projektu APVV-24-0266.

Kontaktná adresa: Ing. Miriam Solgajová PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FBP, Ústav potravinárstva, Trieda Andreja Hlinku 2, e-mail: miriam.solgajova@uniag.sk